

Лекция 3

Цикличность $(\mathbb{Z}/p)^*$, первообразные корни

Факт. Для простого p группа $(\mathbb{Z}/p)^*$ циклическая.

Определение. Элемент $g \in (\mathbb{Z}/p)^*$ называется **первообразным корнем по модулю p** , если

$$\text{ord}_p(g) = p - 1,$$

то есть $\langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p)^*$.

Число первообразных корней. Если $(\mathbb{Z}/p)^* = \langle g \rangle$, то каждый элемент имеет вид g^m , $m \in \{0, 1, \dots, p-2\}$. Элемент g^m является образующим тогда и только тогда, когда

$$\gcd(m, p-1) = 1.$$

Следовательно, количество первообразных корней равно $\varphi(p-1)$.

Изоморфизм с аддитивной группой. Отображение

$$\psi : (\mathbb{Z}/(p-1), +) \rightarrow (\mathbb{Z}/p)^*, \quad \psi(\overline{m}) = g^m$$

— изоморфизм групп (при фиксированном первообразном корне g).

Классификация цикличности $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Группа $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ циклическая тогда и только тогда, когда

$$n \in \{2, 4, p^s, 2p^s\},$$

где p — нечётное простое, $s \in \mathbb{N}$.

Лемма Гензеля (поднятие корня)

Лемма Гензеля. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, p — простое, $j \geq 1$. Пусть $a \in \mathbb{Z}$ таково, что

$$f(a) \equiv 0 \pmod{p^j} \quad \text{и} \quad f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Тогда существует единственное $\tilde{a}$ по модулю p^{j+1} такое, что

$$\tilde{a} \equiv a \pmod{p^j}, \quad f(\tilde{a}) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}}.$$

Это $\tilde{a}$ называется **поднятием** решения a .

Доказательство (идея через разложение Тейлора). Ищем $\tilde{a}$ в виде

$$\tilde{a} = a + tp^j, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

По формуле Тейлора (с остатком по модулю p^{j+1}) имеем

$$f(a + tp^j) \equiv f(a) + tp^j f'(a) \pmod{p^{j+1}},$$

потому что все члены с $(tp^j)^2$ делятся на p^{2j} , а при $j \geq 1$ это кратно p^{j+1} .

Нужно добиться $f(a + tp^j) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}}$, то есть

$$f(a) + tp^j f'(a) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}}.$$

Так как $f(a) \equiv 0 \pmod{p^j}$, можно разделить на p^j :

$$\frac{f(a)}{p^j} + tf'(a) \equiv 0 \pmod{p},$$

или

$$tf'(a) \equiv -\frac{f(a)}{p^j} \pmod{p}.$$

По условию $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, значит $f'(a)$ обратим по модулю p , и решение t по модулю p существует и единственно. Следовательно, существует и единственное $\tilde{a} = a + tp^j \pmod{p^{j+1}}$.

Первообразные корни по модулю p^2 и p^r при $p \geq 3$

Далее p — нечётное простое.

Переход от p к p^2

Утверждение. Если g — первообразный корень по модулю p , то существует $t \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ такой, что

$$g + tp$$

— первообразный корень по модулю p^2 .

Доказательство. Рассмотрим все элементы вида $g + tp$ по модулю p^2 . Так как $\gcd(g, p) = 1$, то и $\gcd(g + tp, p) = 1$, значит $g + tp \in (\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^*$.

Обозначим $h_t = \text{ord}_{p^2}(g + tp)$. Тогда

$$h_t \mid \varphi(p^2) = p(p-1).$$

Кроме того, по модулю p имеем $g + tp \equiv g$, значит

$$(g + tp)^{p-1} \equiv g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Следовательно, порядок h_t кратен $p-1$:

$$p-1 \mid h_t.$$

Итак, возможны только два случая:

$$h_t = p-1 \quad \text{или} \quad h_t = p(p-1).$$

Рассмотрим многочлен

$$f(x) = x^{p-1} - 1.$$

Поскольку g — первообразный корень по модулю p , имеем $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, то есть $f(g) \equiv 0 \pmod{p}$. Производная

$$f'(x) = (p-1)x^{p-2},$$

и

$$f'(g) \equiv (p-1)g^{p-2} \not\equiv 0 \pmod{p},$$

так как $p \nmid (p-1)$ и g обратим по модулю p .

По лемме Гензеля существует единственное поднятие $\tilde{g}$ по модулю p^2 такое, что

$$\tilde{g} \equiv g \pmod{p}, \quad \tilde{g}^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Иными словами, *существует ровно один* представитель вида $g + tp$, для которого

$$(g + tp)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Для этого единственного t порядок h_t делит $p - 1$, значит $h_t = p - 1$.

Для всех остальных t выполняется

$$(g + tp)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2},$$

а поскольку h_t кратен $p - 1$ и делит $p(p - 1)$, остаётся единственная возможность:

$$h_t = p(p - 1).$$

Значит, для некоторого t элемент $g + tp$ имеет порядок $p(p - 1)$ и является первообразным корнем по модулю p^2 .

Индукция по степени: первообразный корень по модулю p^r

Утверждение. Для каждого $r \geq 1$ группа $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^*$ циклическая, и существует элемент g такой, что

$$\text{ord}_{p^r}(g) = \varphi(p^r) = p^{r-1}(p - 1).$$

Идея индукции. Пусть для некоторого $r \geq 2$ уже найден g такой, что

$$\text{ord}_{p^r}(g) = p^{r-1}(p - 1).$$

Тогда, в частности,

$$g^{p^{r-2}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^{r-1}} \quad \text{и} \quad g^{p^{r-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^r}.$$

Запишем

$$g^{p^{r-2}(p-1)} \equiv 1 + tp^{r-1} \pmod{p^r}, \quad t \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Возведём обе части в степень p :

$$g^{p^{r-1}(p-1)} \equiv (1 + tp^{r-1})^p \pmod{p^{r+1}}.$$

По биному Ньютона:

$$(1 + tp^{r-1})^p = 1 + \binom{p}{1}tp^{r-1} + \binom{p}{2}t^2p^{2(r-1)} + \dots \equiv 1 + p \cdot tp^{r-1} \pmod{p^{r+1}},$$

поскольку все члены начиная с $\binom{p}{2}$ содержат множитель p^2 и степень $p^{2(r-1)}$, что при $r \geq 2$ даёт кратность p^{r+1} . Следовательно,

$$g^{p^{r-1}(p-1)} \equiv 1 + tp^r \not\equiv 1 \pmod{p^{r+1}}.$$

Это и есть ключевой шаг, показывающий, что порядок на следующей степени действительно умножается на p .

Следствия: число первообразных корней и случай $2p^r$

Следствие 1. Число первообразных корней по модулю p^r равно

$$\varphi(\varphi(p^r)) = \varphi(p^{r-1}(p-1)) = p^{r-2}(p-1) \varphi(p-1) \quad (r \geq 2).$$

(Для $r = 1$ получаем $\varphi(p-1)$.)

Следствие 2. Для p нечётного и $r \geq 1$ имеем изоморфизм

$$(\mathbb{Z}/2p^r)^* \cong (\mathbb{Z}/p^r)^*,$$

поэтому и число первообразных корней по модулю $2p^r$ совпадает с числом первообразных корней по модулю p^r . *

1 Тест Миллера–Рабина

Пусть $n > 2$ — нечётное число. Представим

$$n - 1 = 2^s q, \quad q \text{ нечётно.}$$

Наблюдение для простого модуля

Лемма-наблюдение. Если p — простое и $p - 1 = 2^s q$ (q нечётно), то для любого $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ выполнено одно из двух:

1. $a^q \equiv 1 \pmod{p}$;
2. существует $i \in \{0, 1, \dots, s-1\}$ такое, что

$$a^{2^i q} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность

$$a^q, a^{2q}, a^{4q}, \dots, a^{2^{s-1}q} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Пусть i — минимальный индекс такой, что $a^{2^i q} \equiv 1 \pmod{p}$. Если $i = 0$, то $a^q \equiv 1 \pmod{p}$ и выполнен пункт (1). Если $i > 0$, то положим $x = a^{2^{i-1}q}$. Тогда

$$x^2 = a^{2^i q} \equiv 1 \pmod{p},$$

то есть $(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p}$. Так как p простое, отсюда $x \equiv 1 \pmod{p}$ или $x \equiv -1 \pmod{p}$. Но i минимален, значит $x \not\equiv 1 \pmod{p}$, поэтому $x \equiv -1 \pmod{p}$, что и даёт пункт (2).

Формулировка теста

Тест Миллера–Рабина для нечётного n . Берём некоторое основание a со взаимной простотой $\gcd(a, n) = 1$ и проверяем:

1. вычисляем $a^q \pmod{n}$;
2. если $a^q \equiv 1 \pmod{n}$, то n проходит проверку для основания a ;

3. иначе последовательно возводим в квадрат:

$$a^q, a^{2q}, a^{4q}, \dots, a^{2^{s-1}q} \pmod{n}$$

и если на каком-то шаге получаем $-1 \pmod{n}$, то n проходит проверку для основания a - свидетель простоты;

4. иначе a является **свидетелем непростоты** и n составно.

1.1 *Оценка Рабина: не менее $\frac{3}{4}$ оснований обнаруживают составность

Пусть m — нечётное составное число, и

$$m - 1 = 2^\ell q, \quad q \text{ нечётно.}$$

Рассмотрим множество оснований, для которых m проходит тест Миллера–Рабина (т. е. «обманывает» тест).

Теорема Рабина, идея Если m составно, то доля оснований $a \in (\mathbb{Z}/m)^*$, на которых m проходит тест Миллера–Рабина, не превосходит $\frac{1}{4}$.

Сведение через КТО и гомоморфизм

Пусть разложение на простые множители имеет вид

$$m = p_1 p_2 \cdots p_n, \quad n \geq 3,$$

и рассмотрим изоморфизм по китайской теореме об остатках:

$$\Phi : (\mathbb{Z}/m)^* \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z})^* \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_n\mathbb{Z})^*, \quad \Phi(a) = (a \bmod p_1, \dots, a \bmod p_n).$$

Для каждого i разложим

$$p_i - 1 = 2^{k_i} q_i, \quad q_i \text{ нечётно,}$$

и положим

$$\ell' = \min\{k_1, \dots, k_n\}.$$

Рассмотрим гомоморфизм

$$\alpha : (\mathbb{Z}/m)^* \rightarrow (\mathbb{Z}/m)^*, \quad \alpha(a) = a^{2^{\ell'} q}.$$

Тогда $\text{Ker}(\alpha)$ — подгруппа, и все прообразы элементов из $\Im(\alpha)$ имеют одинаковую мощность, равную $|\text{Ker}(\alpha)|$.

Определим множества:

$$G = \{a \in (\mathbb{Z}/m)^* \mid a^{2^{\ell'} q} \equiv 1 \pmod{m}\},$$

$$H = \{a \in (\mathbb{Z}/m)^* \mid a^{2^{\ell'} q} \equiv \pm 1 \pmod{m}\}.$$

Ясно, что множество «лжецов» теста Миллера–Рабина содержится в H .

Подсчёт мощностей G и H

В произведении групп по КТО условие $a^{2^{\ell'} q} \equiv 1 \pmod{m}$ означает, что каждая координата равна 1:

$$\Phi(\alpha(a)) = (1, 1, \dots, 1).$$

Следовательно,

$$G = \alpha^{-1}(\Phi^{-1}(1, 1, \dots, 1)).$$

Это означает, что G является одним слоем (одним прообразом) гомоморфизма α :

$$|G| = |\text{Ker}(\alpha)|.$$

Однако аналогично можно рассматривать и все кортежи вида $(\pm 1, \pm 1, \dots, \pm 1)$. Всего таких кортежей 2^n , и каждому соответствует прообраз при α , имеющий мощность $|\text{Ker}(\alpha)|$. Тогда общее число элементов, у которых $\alpha(a)$ в точности равна некоторому кортежу из $\{\pm 1\}^n$, равно

$$2^n \cdot |\text{Ker}(\alpha)|.$$

Из этих кортежей ровно два являются «однородными»:

$$(1, 1, \dots, 1) \quad \text{и} \quad (-1, -1, \dots, -1).$$

Им соответствуют элементы из H , поэтому

$$|H| = 2 \cdot |\text{Ker}(\alpha)|.$$

А множеству всех кортежей из $\{\pm 1\}^n$ соответствует множество размера

$$2^n \cdot |\text{Ker}(\alpha)|.$$

Отсюда отношение:

$$\frac{|H|}{2^n \cdot |\text{Ker}(\alpha)|} = \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{4} \quad (n \geq 3).$$

Значит, доля «лжецов» ограничена сверху $\frac{1}{4}$.

Вывод о вероятности ошибки. Если выполнить тест t раз на независимых основаниях, то вероятность того, что составное m пройдет все проверки, не превосходит

$$\left(\frac{1}{4}\right)^t.$$

Замечание (эвристики). Существуют эвристические утверждения о том, что для проверки простоты достаточно перебрать основания a до величин порядка $O(\log^2 m)$, но это отдельный вопрос.

Гипотеза Артина Существует бесконечно много простых p , для которых 2 является первообразным корнем по модулю p .

Упражнение на дом про RSA

Пусть

$$N = pq,$$

где p и q — большие простые.

Берём элемент $g \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ и выбираем параметры r_1, r_2 . Определим

$$g_1 \equiv g^{r_1(p-1)} \pmod{N}, \quad g_2 \equiv g^{r_2(q-1)} \pmod{N}.$$

Для сообщения $m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ формируем пару значений, например:

$$c_1 \equiv m \cdot g_1^{s_1} \pmod{N}, \quad c_2 \equiv m \cdot g_2^{s_2} \pmod{N},$$

где s_1, s_2 — дополнительные параметры (в зависимости от конкретной схемы).

Ключевое свойство (сведение по модулю простых). По малой теореме Ферма для любого $x \in (\mathbb{Z}/p)^*$ выполнено $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Следовательно,

$$g_1 \equiv g^{r_1(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}, \quad g_2 \equiv g^{r_2(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Отсюда

$$c_1 \equiv m \pmod{p}, \quad c_2 \equiv m \pmod{q},$$

(при подходящем выборе/нейтрализации степеней s_1, s_2). Зная p и q , можно восстановить m из системы

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{p}, \\ x \equiv c_2 \pmod{q}, \end{cases}$$

по китайской теореме об остатках, получая единственное решение $x \equiv m \pmod{N}$.

Замечание о факторизации через gcd. Так как $g_1 \equiv 1 \pmod{p}$, то $p \mid (g_1 - 1)$, и потому

$$\gcd(N, g_1 - 1) = p.$$

Аналогично,

$$\gcd(N, g_2 - 1) = q.$$

Это объясняет, почему элементы с «встроенной» конгруэнцией 1 по одному из простых модулей напрямую связаны с задачей факторизации.

Квадратичные вычеты

Пусть p — нечётное простое.

Определение. Элемент $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ называется **квадратичным вычетом** по модулю p , если существует x такое, что

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Критерий Эйлера. Для $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ верно:

$$a \text{ — квадрат по модулю } p \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Доказательство. Так как $(\mathbb{Z}/p)^*$ циклическая, пусть $(\mathbb{Z}/p)^* = \langle g \rangle$. Тогда $a = g^m$ для некоторого m .

Элемент a является квадратом тогда и только тогда, когда существует y с

$$y^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Пусть $y = g^t$. Тогда

$$y^2 = g^{2t} \equiv g^m \pmod{p} \iff 2t \equiv m \pmod{p-1}.$$

Последнее сравнение разрешимо тогда и только тогда, когда m чётно.

С другой стороны,

$$a^{\frac{p-1}{2}} = (g^m)^{\frac{p-1}{2}} = g^{m\frac{p-1}{2}}.$$

Так как $g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ (элемент порядка 2), получаем

$$g^{m\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \iff m \text{ чётно}.$$

Итак, a — квадрат $\iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.

Гомоморфизм и подсчёт числа квадратов

Рассмотрим отображение

$$\alpha : (\mathbb{Z}/p)^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p)^*, \quad \alpha(a) = a^{\frac{p-1}{2}}.$$

Это гомоморфизм.

Ядро.

$$\text{Ker}(\alpha) = \left\{ a \in (\mathbb{Z}/p)^* \mid a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \right\}$$

— в точности множество квадратичных вычетов.

Образ. Так как $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, имеем

$$\alpha(a)^2 = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

значит $\alpha(a) \in \{1, -1\}$ и

$$\Im(\alpha) \subseteq \{1, -1\}.$$

На деле $\Im(\alpha) = \{1, -1\}$, потому что $\alpha(1) = 1$, а для первообразного корня g получаем

$$\alpha(g) = g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

По теореме о гомоморфизме

$$|(\mathbb{Z}/p)^*| = |\text{Ker}(\alpha)| \cdot |\Im(\alpha)|.$$

Левая часть равна $p-1$, а $|\Im(\alpha)| = 2$, значит

$$|\text{Ker}(\alpha)| = \frac{p-1}{2}.$$

То есть квадратов (квадратичных вычетов) ровно $\frac{p-1}{2}$.

Пример теоремы Гензеля (не получилось)

попытка применить Гензеля для сравнения по модулю 27

Рассмотрим сравнение

$$x^4 + x^2 + 6x + 1 \equiv 0 \pmod{27}.$$

Обозначим

$$f(x) = x^4 + x^2 + 6x + 1, \quad f'(x) = 4x^3 + 2x + 6.$$

Шаг 1: модуль 3

По модулю 3 имеем $6x \equiv 0$, поэтому

$$f(x) \equiv x^4 + x^2 + 1 \pmod{3}.$$

Проверка даёт решения

$$x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 2 \pmod{3}.$$

Проверим условие Гензеля $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{3}$:

$$f'(1) = 4 + 2 + 6 = 12 \equiv 0 \pmod{3},$$

$$f'(2) = 4 \cdot 8 + 4 + 6 = 42 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Условие не выполняется ни для одного корня по модулю 3, поэтому прямое применение леммы Гензеля с $p = 3$ невозможно.

Шаг 2: модуль 9

Если искать решения по модулю 9, получаются кандидаты

$$x \in \{1, 4, 7\} \pmod{9}.$$

Однако проверка производной по модулю 3 снова даёт нуль:

$$f'(1) = 12 \equiv 0 \pmod{3}, \quad f'(4) = 4 \cdot 64 + 8 + 6 = 270 \equiv 0 \pmod{3}, \quad f'(7) = 4 \cdot 343 + 14 + 6 = 1392 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Следовательно, даже при работе по модулю 9 условие $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{3}$ не выполняется, и поднять решения до модуля 27 методом Гензеля в этой форме не удаётся.

Немного про изоморфизм

Пример. Так как $24 = 2^3 \cdot 3$, то

$$\mathbb{Z}/24 \cong \mathbb{Z}/8 \times \mathbb{Z}/3.$$

Но при этом

$$\mathbb{Z}/24 \not\cong \mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/4,$$

потому что 6 и 4 не взаимно просты, порядок группы слева не достигает 24.

Пример. Диэдральная группа D_3 (симметрии правильного треугольника) изоморфна S_3 . Это видно из того, что действие симметрий треугольника на множестве его вершин задаёт вложение $D_3 \hookrightarrow S_3$, и обе группы имеют порядок 6.

Замечание. Группа S_4 не коммутативна. Ввиду этого рассматривать изоморфизм этой группы для $\mathbb{Z}/24$ не имеет смысла.